

SSIS

Anno accademico 2004-2005

Laboratorio di Didattica della Matematica (Classe 59)

Professor D. Arezzo

GLI “ERRORI” NEI LIBRI DI TESTO

Giuseppe Mazzini

1. Un caso significativo.

Daniele, figlio del mio fidanzato, ha otto anni, frequenta la terza elementare e la scuola non gli piace per niente! I compiti sono “una palla”, alle maestre “non va mai bene niente”, “quelle cose” che si fanno in classe o sono terribilmente noiose o “non ci si capisce un bel niente”...

E' un piccolo dolcissimo “ribelle” che, deliziosamente, non accetta le briglie della disciplina e delle “discipline”: ha un marcato approccio divergente e ramificato ai contenuti e spero che gli insegnanti che incontrerà in futuro saranno in grado di valorizzarlo. Eppure ho visto lo smarrimento nei suoi occhi quando ha “scoperto” un errore nel proprio libro di testo. Si trattava di un esempio sulla definizione di intersezione fra due insiemi che lui, giustamente, non riusciva a capire perché era sbagliato! Prima di chiedere il mio aiuto deve averci sbattuto la testa non so quanto visto che ad un certo punto è piombato in cucina con le lacrime agli occhi e mi ha detto “Franci non ci capisco niente!”.

Un bambino di quell'età, per quanto già sufficientemente disilluso dalla scuola, anche se lo percepisce, non accetta che **il libro o la maestra** possano sbagliare. Sono per lui colonne portanti e piuttosto di metterle in discussione si autocolpevolizza pensando che non è in grado di capire.

Tutti noi dobbiamo prima o poi “crescere” ed ammettere la fallibilità dei nostri punti di riferimento, ma la responsabilità di un insegnante, soprattutto verso i ragazzini, è molto grande e ci sono “errori” che, in matematica, ma in generale nell'insegnamento, possono lasciare il segno.

2. Ci sono errori ed errori!

Gli errori nei libri di testo di Matematica (non che quelli delle altre discipline ne siano esenti!) sono molto diffusi. Credo sia legittimo chiedersi perché.

In prima analisi si potrebbe individuare una spiegazione nel fatto che negli ultimi anni si è prestata maggior attenzione all'aspetto estetico (impaginazione, illustrazioni, schede di esercizi e verifica...), indubbiamente molto importante per avvicinare i ragazzini ad una disciplina delicata come la Matematica; ciò non giustifica un “abbassamento della guardia” sulla funzione primaria del libro, che deve essere un punto di riferimento rigoroso e coerente.

Volendo spingersi un po' più in profondità si potrebbe concedere l'attenuante che chi scrive, matematico o no, operi uno sforzo di semplificazione e scomposizione delle difficoltà per adattare i contenuti alla fascia di età richiesta, che non sempre ha esiti efficaci e si traduce, nella migliore delle ipotesi, in perdita di rigore e inesattezza, nella peggiore delle ipotesi, nell'errore concettuale. Anche in questo caso la giustificazione regge fino ad un certo punto perché con la dovuta attenzione (...e preparazione!) molti errori potrebbero essere evitati.

L'unica vera attenuante è che errare è umano...

Detto questo va precisato che gli errori non sono tutti uguali, ce ne sono di “veniali” e di gravi (formali e concettuali), ma in entrambi i casi non devono essere sottovalutati

gli effetti negativi che possono produrre in ragazzi giovani, non ancora dotati di senso critico e, perché no, ironia sufficienti a dare a qualsiasi errore il giusto peso.

3. Errori “esemplari”

In questo paragrafo ho scelto di riportare alcuni esempi significativi di errori che ho avuto modo di “scoprire” durante il corso di Laboratorio di Didattica della Matematica, certi eclatanti, di cui forse mi sarei accorta anche da sola, altri più subdoli.

3.1. Aritmetica

3.1.1. Proprietà associativa.

Sovente la *Proprietà associativa* viene introdotta come segue.

Data l’addizione

$$2 + 5 + 4 = 11$$

possiamo sostituire ai primi due addendi la loro somma:

$$2 + 5 + 4 = (2 + 5) + 4 = 7 + 4 = 11.$$

La proprietà applicata si chiama *Proprietà associativa* e si formula:

La somma di tre o più addendi non cambia se a due o più di essi si sostituisce la loro somma.

L’addizione (discorso analogo si può fare per la moltiplicazione) è un’operazione binaria che riguarda due numeri per volta. Quindi il primo passo da fare quando ci si trova davanti all’espressione $2+5+4$ è darle un significato. Il modo più naturale per farlo è proprio porre:

$$2 + 5 + 4 = (2 + 5) + 4.$$

Questa eguaglianza quindi è la regola per sommare tre numeri e non l’esemplificazione della proprietà associativa che invece si indica più correttamente così:

$$(2 + 5) + 4 = 2 + (5 + 4)$$

oppure

$$2 + 5 + 4 = 2 + (5 + 4)$$

se è stata posta la convenzione precedente.

C’è poi un’altra considerazione da fare riguardante la formulazione a parole della proprietà associativa che recita: *la somma di tre o più addendi non cambia se a due o più di essi si sostituisce la loro somma*; l’affermazione implica che nel caso dell’addizione $2+5+4$ anche agli addendi 2 e 4 può essere sostituita la loro somma, ma la sua validità dipende dalla proprietà commutativa. La dimostrazione, infatti, è la seguente:

$$(2 + 5) + 4 = (5 + 2) + 4 = 5 + (2 + 4),$$

la prima delle due eguaglianze vera per la proprietà commutativa.

3.1.2. Numeri primi.

Riconoscere un numero primo è un problema non da poco quindi la scelta di come presentarlo ai ragazzi è indubbiamente difficile.

Tuttavia le due soluzioni seguenti sono quantomeno rischiose.

Per riconoscere se un numero è primo lo dividiamo per i successivi numeri primi 2,3,5,7,11,13,..., senza tralasciarne alcuno. Se perveniamo ad un quoziente esatto, il numero è composto; in caso contrario continuiamo con le divisioni fino a quando non troviamo un quoziente minore o uguale a quello utilizzato. In tal caso possiamo affermare che il numero è primo.

Per stabilire se un numero è primo basta consultare le tavole numeriche in fondo al testo che riportano i numeri primi minori di 5000.

E' vero che le affermazioni non sono "sbagliate" ma un po' sleali se non precedute dalla precisazione che stabilire se un numero è primo è molto difficile e ci si limita quindi ad affrontare il problema per numeri non troppo grandi.

In questo modo quando il ragazzo si imbatte in un numero maggiore di 5000 non si sentirà preso in giro!

Discorso collegato è quello della scomposizione in fattori primi e della ricerca di massimo comun divisore e minimo comune multiplo.

La difficoltà di tali operazioni nel caso di numeri grandi non viene in genere sufficientemente sottolineata precludendo ai ragazzi la possibilità di sperimentare soluzioni ingegnose come le seguenti.

Qual è il MCD tra 1271 e 373?

E' facile dimostrare che:

$\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(a-b; b)$

Posso allora cercare

$\text{MCD}(1271-373; 373)$

e continuando a sottrarre

$\text{MCD}(898-373; 373) =$

$\text{MCD}(373; 525-373) =$

$\text{MCD}(373-152; 152) =$

$\text{MCD}(152; 221-152) =$

$\text{MCD}(152-69; 69) =$

$\text{MCD}(69; 83-69) =$

$\text{MCD}(69-14; 14) =$

$\text{MCD}(55-14; 14) =$

$\text{MCD}(41-14; 14) =$

$\text{MCD}(14; 27-14) =$

$\text{MCD}(13; 14-13) \rightarrow 1271 \text{ e } 373 \text{ sono primi tra loro}$

Questo metodo consente di calcolare il MCD anche quando non si sa scomporre in fattori primi nessuno dei due numeri. Vediamo un esempio:

Qual è il MCD tra 5041 e 3195?

$$\text{MCD}(5041; 3195) =$$

$$\text{MCD}(3195; 1846) =$$

$$\text{MCD}(1846; 1349) =$$

$$\text{MCD}(1349; 497) =$$

$$\text{MCD}(852; 497) =$$

$$\text{MCD}(497; 355) =$$

$$\text{MCD}(355; 142) =$$

$$\text{MCD}(213; 142) =$$

$$\text{MCD}(142; 71) =$$

$$\text{MCD}(71; 71) = 71$$

Il metodo è sempre valido ma talvolta il numero di differenze da eseguire per pervenire a due numeri uguali è talmente alto da renderlo impraticabile.

In generale si può sempre ricorrere all'algoritmo di Euclide: vediamo come.

Se $a > b$ non solo le coppie (a,b) e $(a-b,b)$ hanno gli stessi divisori comuni, ma anche le coppie (a,b) e $(a-bc,b)$, purchè sia $a > bc$. Allora per calcolare il MCD di a e b possiamo calcolare il MCD di $a-bq$ e b , con q il più grande intero tale che $a > bq$.

$$a = bq_0 + r_0$$

$$b = r_0q_1 + r_1$$

$$r_0 = r_1q_2 + r_2$$

...

$$r_i = r_{i+1}q_{i+2} + r_{i+2}$$

$$r_{i+1} = r_{i+2}q_{i+3}$$

- la successione dei resti è decrescente e prima o poi si perviene a resto zero
- ogni divisore comune ad a e b è divisore di r_{i+2}
- ogni divisore di r_{i+2} è divisore comune di a e b

$\Rightarrow r_{i+2} \text{ è MCD}$

Esempio:

$$\text{MCD}(21607; 1207)$$

$$21607 = 1207 \times 17 + 1088$$

$$1207 = 1088 \times 1 + 119$$

$$1088 = 119 \times 9 + 17$$

$$119 = 17 \times 7$$

$$\text{MCD}(21607; 1207) = 17$$

Non pretendo che una tale impostazione sia proponibile proprio a tutti i ragazzini, ma in generale a tutti può essere data la consapevolezza della complessità dell'argomento, anche per prepararli ad altri problemi collegati che incontreranno in seguito, come le operazioni con le frazioni. E' questo un altro caso in cui ci si limita a

esempi “semplici” dove la scomposizione ai minimi termini o il calcolo del minimo comune multiplo dei denominatori è un’operazione agile.

Non sono ancora genitore e non ho mai insegnato, ma, almeno in linea di principio,\\ penso che “proteggere” i ragazzi dai problemi precluda loro la possibilità di rafforzarsi e imparare ad accettare i propri limiti. Anche in questo la Matematica può dare una mano...

(Deve avere più fiducia : quando lo capisce bene, dai e dai trova anche il modo di raccontare ogni argomento in termini semplici.

Le faccio un esempio.

Abbiamo visto il metodo delle differenze.

Applichiamolo alla coppia 1000 e 3.

E’ evidente che il MCD è 1, ma noi stiamo sottoponendo ad esame il metodo.

Essa diventa 997 e 3, e poi 994 e 3, ... che pizza!

Proviamo a togliere, in un colpo solo, quante più volte 3 è possibile (333).

Rimangono 3 e 1 ...

Un po’ di enfasi nella spiegazione e il gioco è fatto.)

3.2. Geometria.

Uno degli obiettivi dell’insegnamento della Matematica, e della Geometria in particolare, è sviluppare capacità di astrazione e ragionamento logico; ne consegue che, al di là di errori veri e propri, anche imprecisioni, itinerari logici ambigui, linguaggio non adeguato possono rendere più difficile il conseguimento di tali obiettivi.

3.2.1. Retta e piano.

Retta: ...insieme consecutivo e infinito di punti aventi sempre la stessa direzione.

Piano: ...insieme continuo e infinito di rette.

Volere a tutti i costi definire concetti primitivi su cui i ragazzi (e anche gli adulti!) hanno le loro intuizioni spontanee è una forzatura; forse è meglio ricorrere ad esempi pratici, anche se “imperfetti”, piuttosto che incorrere in eresie quali la “direzione” di un punto o la “consecutività” dei punti di una retta.

Trovare definizioni non tautologiche non è facile, ed è proprio per questo che talvolta è opportuno astenersi dal farlo.

3.2.2. Poligoni irregolari.

Un poligono avente tutti i lati di uguale lunghezza, cioè congruenti, si dice equilatero.

Un poligono avente tutti gli angoli di uguale ampiezza si dice equiangolo.

Un poligono equilatero ed equiangolo si dice regolare.

Un poligono si dice irregolare quando ha tutti i lati e tutti gli angoli disuguali.

...e Pierino “Maestra, e come si chiamano quei poveri poligoni che hanno magari un solo lato o un solo angolo diverso dagli altri?”

Ma siamo proprio sicuri che, a parte Pierino, tutti i ragazzini di quell'età riescano a non far tremare le proprie fondamenta logiche in via di costruzione?

Se regolare è un poligono con lati congruenti e angoli uguali (affermazione) quand'è che un poligono non è regolare (negazione)? Quando non ha tutti i lati congruenti e tutti gli angoli uguali, cioè quando ha almeno due lati diversi o almeno due angoli diversi.

(La faccenda è più sottile.

Intanto, deve mostrarsi più seccata per un errore che rischia di andare a turbare i meccanismi logici del bambino. Tenga presente che i bambini non sono solo Pierini (ai Pierini svegli gli errori nei libri di testo fanno un gran bene, perché ne sviluppano il senso critico), ma possono avere delle debolezze intrinseche che non vanno né mortificate né amplificate. L'alunno "non tanto sveglio" va protetto con amore e sapienza particolari.

Inoltre, deve prevenire la difesa dell'autore "Io chiamo irregolare ciò che voglio".

E' vero. E qui l'errore sta nel fatto che poiché nel linguaggio comune "irregolare" significa "non regolare", e allora l'errore è macroscopico, se decidi di usare quell'aggettivo in maniera originale hai il preciso dovere di dirlo esplicitamente. Se l'autore avesse sentito questo dovere, si sarebbe accorta che la cosa non meritava tanto spazio e che avrebbe fatto bene quanto meno ad aggiungere un avverbio : "totalmente irregolare".

3.3. Algebra.

3.3.1. L'insieme Z .

L'insieme Z è l'unione degli insiemi dei numeri positivi e di quello dei numeri negativi.

E lo zero? Non è una dimenticanza da poco come dimostra il fatto che spesso i ragazzi arrivano all'università senza avergli dato una collocazione!

Il dubbio se lo zero sia un numero e che genere di numero è legittimo come dimostra il fatto che è stato oggetto di discussioni controverse nel mondo matematico. Il problema se includere o no lo zero si pone in realtà più a monte cioè nel definire i numeri naturali. La definizione moderna di numero naturale, derivata da quella di Peano, include lo zero assumendo come primitivo il concetto di insieme. Peano però sottolinea la "diversità" dello zero che non è successore di alcun numero naturale e lo assume come primitivo. Includere lo zero è una scelta che privilegia la completezza perché permette di descrivere la situazione insieme vuoto; tuttavia lo zero è diverso dagli altri numeri e l'inclusione risulta inevitabilmente un po' forzata.

Perché tacere queste problematichità ai ragazzi, perché lasciare che i dubbi si propaghino dalla definizione dei naturali a quella degli interi fino ai razionali?

3.3.2. L'equazione.

Un'equazione non è altro che una forma abbreviata di annotazione dei dati di un problema.

Va bene cercare di semplificare i contenuti, ma non sottolineare che l'equazione esprime le relazioni fra i dati del problema è annichilire del tutto il concetto.

3.3.3. Equazione della retta passante per due punti.

$$(y - y_1) / (y_2 - y_1) = (x - x_1) / (x_2 - x_1)$$

E se $y_2 = y_1$ o $x_2 = x_1$?

Scrivendo

$$(y - y_1) \cdot (x_2 - x_1) = (x - x_1) \cdot (y_2 - y_1)$$

non è necessario porre $y_2 \neq y_1$ o $x_2 \neq x_1$, nel caso precedente sì.

4. Conclusioni.

Gli errori nei libri di testo, così come quelli che inevitabilmente l'insegnante commette in classe, possono essere anche molto pericolosi nel delicato processo di formazione di ragazzini di 11-14 anni. L'unico vero antidoto per l'insegnante, che deve adottare un testo e farlo usare, è far maturare nei ragazzi l'esercizio del dubbio e lo spirito critico e ridere con loro del fatto che anche i matematici sbagliano!